Documentação do Modelo Físico (PostgreSQL / PostGIS)

A modelagem física do sistema InfraRoute foi implementada em um *script* DDL otimizado para PostgreSQL, garantindo a persistência de dados relacionais e espaciais. A arquitetura foi estruturada para suportar cálculos topológicos de grafos (Algoritmo de Prim) e isolamento *multi-tenant*.

1. Extensões e Tipos Enumerados (Domínio Fechado)

O banco de dados utiliza a extensão PostGIS para a tipagem espacial nativa e pgRouting para o suporte a algoritmos de roteamento. O controle de entrada de dados categóricos é blindado por tipos ENUM personalizados no SGBD:

- `enum_status_projeto`: 'Em Planejamento', 'Em Execução', 'Concluído', 'Cancelado'.
- `enum_status_fisico`: 'Projetado', 'Instalado', 'Em Manutenção', 'Desativado'.
- `enum_categoria_equip`: 'Caixa de Emenda', 'CTO', 'Switch', 'Passivo de Passagem', 'Outro'.
- `enum_fabricante`: 'Furukawa', 'Intelbras', 'Huawei', 'Cisco', 'Outro'.
- `enum_status_ponto`: 'Ativo', 'Inativo', 'Removido'.
- `enum_nivel_acesso`: 'Administrador', 'Projetista', 'Visualizador'.

2. Dicionário de Dados e Estrutura Relacional

Domínio Corporativo e Autenticação

`Empresa`

Tabela raiz do isolamento *multi-tenant*.

- `ID_Empresa` (SERIAL, PK).
- `CNPJ` (VARCHAR 18, NOT NULL, UNIQUE).
- `Razao_Social` (VARCHAR 255, NOT NULL).

`Usuario`

Gestão de identidades com chaves candidatas isoladas para evitar duplicação.

- `ID_Usuario` (SERIAL, PK).
- `Nome` (VARCHAR 255, NOT NULL), `Telefone` (VARCHAR 20, NOT NULL), `Senha` (VARCHAR 255, NOT NULL).

- `CPF` (VARCHAR 14, NOT NULL, UNIQUE) e `Email` (VARCHAR 255, NOT NULL, UNIQUE).

`Engenheiro`

Especialização de utilizador para responsabilidade técnica (1:1).

- `ID_Usuario` (INT, PK e FK com `ON DELETE CASCADE`).
- `CREA` (VARCHAR 50, NOT NULL, UNIQUE).

`Vincula`

Tabela associativa entre Usuario e Empresa (M:N).

- PK Composta: `ID_Usuario` e `ID_Empresa` (Ambas FKs com `ON DELETE CASCADE`).
- `Data_Vinculo` (DATE, DEFAULT CURRENT_DATE), `Nivel_Acesso` (`enum_nivel_aces` NOT NULL).

Domínio de Escopo e Gestão

`Projeto`

Agregador do escopo da expansão óptica.

- `ID_Projeto` (SERIAL, PK).
- `Nome` (VARCHAR 255, NOT NULL).
- `Status` (`enum_status_projeto`, DEFAULT 'Em Planejamento'), `Data_Criacao` (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).
- `Custo_Estimado` e `Metragem_Total` (NUMERIC 15,2, DEFAULT 0.00).
- FKs: `idEmpresa` e `idEngenheiro` (Obrigatórias, `ON DELETE RESTRICT`).

Domínio Topológico e Espacial (Nós e Arestas)

`Ponto_Rede (Nós)`

Suporte físico da rede.

- `ID_Ponto` (SERIAL, PK), `Descricao` (VARCHAR 255, NOT NULL).
- `Geometria_Espacial` (GEOMETRY Point, 4326, NOT NULL).
- `Status_Fisico` (`enum_status_fisico`, DEFAULT 'Projetado'), `Data_Instalacao` (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).
- `idTipo_Equipamento` (INT, Opcional, FK com `ON DELETE SET NULL`).

`Trecho_Rede (Arestas)`

Conexões de fibra óptica.

- `ID_Trecho` (SERIAL, PK).
- `Geometria_Linha` (GEOMETRY LineString, 4326, NOT NULL).
- `Distancia_Metros` (NUMERIC 15,2, NOT NULL).

- FKs Topológicas: `Origem_ID` e `Destino_ID` (Obrigatórias, ligadas a Ponto_Rede, `ON DELETE RESTRICT`).
- FKs Organizacionais: `idProjeto` (CASCADE) e `idTipo_Cabo` (RESTRICT).

`Contem`

Tabela associativa entre Projeto e Ponto_Rede (M:N).

- PK Composta: `ID_Ponto` e `ID_Projeto` (Ambas FKs com `ON DELETE CASCADE`).
- `Data_Inclusao` (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP), `Status_Ponto` (`enum_status_ponto`, DEFAULT 'Ativo').

Domínio de Catálogos

`Tipo_Equipamento`

`ID_Tipo_Equipamento` (SERIAL, PK), `Custo_Unitario` (NUMERIC 15,2, NOT NULL), `Categoria` e `Fabricante` (ENUMs).

`Tipo_Cabo`

`ID_Cabo` (SERIAL, PK), `Descricao_Modelo` (VARCHAR 255, NOT NULL), `Custo_Por_Metro` e `Limite_Distancia_Metros` (NUMERIC 15,2, NOT NULL).

3. Restrições de Integridade (Constraints) e Regras de Negócio

A arquitetura delega a proteção das regras de negócio diretamente ao SGBD:

- **Trava Topológica Anti-Loop:** A tabela `Trecho_Rede` possui a restrição `CONSTRAINT chk_nos_diferentes CHECK (Origem_ID <> Destino_ID)`, que impede fisicamente a inserção de um segmento de fibra que inicie e termine no mesmo poste.
- **Integridade de Domínio Financeiro e Físico:** Os atributos de custo (`Custo_Unitario` e `Custo_Por_Metro`) possuem a validação `CHECK (Custo >= 0)` para evitar valores negativos. A `Distancia_Metros` e o `Limite_Distancia_Metros` estão travados por `CHECK (Valor > 0)`.
- **Gestão de Cascata (Orphan Control):**
  - A exclusão de um Usuario desencadeia a exclusão dos seus perfis em `Engenheiro` e `Vincula` (`ON DELETE CASCADE`). O mesmo ocorre para a exclusão de um Projeto, que limpa a malha e as associações contidas em `Trecho_Rede` e `Contem`.
  - Para proteção da infraestrutura, a exclusão de um `Ponto_Rede` (nó) ou `Tipo_Cabo` é bloqueada caso existam trechos de rede que dependam destes registros (`ON DELETE RESTRICT`).

4. Indexação Espacial e Otimização

Para suportar o desempenho do sistema em buscas geoespaciais e a futura aplicação do Algoritmo de Prim, foram estabelecidos os seguintes índices estruturais:

- **Índices GIST:** Aplicados nas colunas georreferenciadas do PostGIS (`idx_ponto_rede_geom` em `Geometria_Espacial` e `idx_trecho_rede_geom` em `Geometria_Linha`), substituindo a varredura sequencial (B-Tree) por caixas delimitadoras (*bounding boxes*).
- **Índice de Arestas:** Criação do `idx_trecho_rede_nodos` composto por `Origem_ID` e `Destino_ID` na tabela `Trecho_Rede`, reduzindo a complexidade temporal nas travessias matriciais do grafo.